

Lem equivalencia semantica cuantificadores

Lema 1. Sean $\varphi, \psi \in \text{For L}$ y $Q_1, \dots, Q_n \in \{\exists, \forall\}$. Entonces:

(1) $\neg Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi \equiv Q_1^c x_1 \dots Q_n^c x_n \neg \varphi$, donde Q^c denota el cuantificador dual de Q (es decir, $\forall^c = \exists$ y $\exists^c = \forall$).

(2) Si $x_1, \dots, x_n$ son variables simples que no son libres en ψ , se tiene que

$$(Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi) \wedge \psi \equiv Q_1 x_1 \dots Q_n x_n (\varphi \wedge \psi).$$

Demostración: (1) Lo demostramos por inducción en n .

Para $n = 1$ tenemos dos casos. Si $Q_1 = \forall$, entonces, $\neg \forall x_1 \varphi = \neg \neg \exists x_1 \neg \varphi \equiv \exists x_1 \neg \varphi$ por definición de $\forall$ y la equivalencia $\neg \neg \phi \equiv \phi$. Si $Q_1 = \exists$, entonces, usando que $\varphi \equiv \neg \neg \varphi$, obtenemos $\neg \exists x_1 \varphi \equiv \neg \exists x_1 \neg \neg \varphi = \forall x_1 \neg \varphi$ por definición de $\exists$.

Sea $n > 1$ y supongamos que es cierto para $n - 1$. Denotemos $\phi = Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \varphi$. Por el caso $n = 1$, tenemos $\neg Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi = \neg Q_1 x_1 \phi = Q_1 x_1 \neg \phi$. Por hipótesis de inducción, $\neg \phi = Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \neg \varphi$, luego $\neg Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi \equiv Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \neg \varphi$.

(2) Lo demostramos por inducción en n .

Para $n = 1$, queremos ver $(\exists x \varphi) \wedge \psi \equiv \exists x (\varphi \wedge \psi)$ y $(\forall x \varphi) \wedge \psi \equiv \forall x (\varphi \wedge \psi)$. Este caso es inmediato por Lema 1.1.34 (ejercicio hoja 1).

Sea $n > 1$ y supongamos que es cierto para $n - 1$. Denotemos $\phi = Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \varphi$. Por el caso $n = 1$, tenemos $(Q_1 x_1 \phi) \wedge \psi \equiv Q_1 x_1 (\phi \wedge \psi)$. Por hipótesis de inducción, $(Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi) \wedge \psi \equiv Q_1 x_1 \dots Q_n x_n (\varphi \wedge \psi)$. ■

Referenciado en

- teo-forma-prenexa

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.